

● TP3 : La couche Transport – Protocoles UDP et TCP

🎯 Objectifs pédagogiques

- Comprendre le rôle de la couche transport dans le modèle TCP/IP.
- Différencier les protocoles **UDP** et **TCP** (fiabilité, contrôle, vitesse).
- Identifier les **ports bien connus** et leur utilisation.
- Observer et analyser le comportement des protocoles dans **Packet Tracer**.
- Manipuler et tester les services réseau reposant sur UDP et TCP (HTTP, DNS, FTP, TFTP, etc.).

• Rappel théorique

Caractéristique	TCP	UDP
Type de communication	Orienté connexion	Sans connexion
Fiabilité	Oui (accusés, retransmission)	Non
Contrôle de flux et congestion	Oui	Non
Vitesse	Plus lente	Plus rapide
Utilisation typique	HTTP, FTP, Email, SSH	DNS, VoIP, Vidéo, TFTP

🔗 Partie 1 : Observation des ports TCP/UDP

◇ Objectif :

Identifier les services qui utilisent UDP ou TCP dans un réseau.

Étapes :

1. Ouvrir **Packet Tracer**.
2. Ajouter :
 - a. Un **Serveur** (Server0)
 - b. Deux **PC clients**
 - c. Un **switch**
3. Connecter les équipements avec des câbles droits.
4. Sur **Server0**, activer les services :
 - a. HTTP
 - b. FTP
 - c. DNS
 - d. TFTP
5. Sur les **PC**, effectuer les tests suivants :
 - a. Ouvrir **Command Prompt** (CMD) → taper :

ping [adresse du serveur]

ftp [adresse du serveur]

tftp [adresse du serveur]

b. Observer quelles commandes fonctionnent selon le protocole utilisé.

6. Sur le **serveur**, observer :
 - a. Port TCP 80 → HTTP
 - b. Port TCP 21 → FTP
 - c. Port UDP 69 → TFTP
 - d. Port UDP 53 → DNS

Partie 2 : Simulation du comportement TCP vs UDP

◇ Étapes :

1. Ajouter **2 PC** reliés par un **routeur**.
2. Ouvrir **Simulation Mode** dans Packet Tracer.
3. Activer sur PC1 un service **HTTP (TCP)** et sur PC2 un service **TFTP (UDP)**.
4. Envoyer une requête depuis PC1 → PC2 et observer les **segments TCP** :
 - a. Séquence **SYN → SYN-ACK → ACK** (établissement de connexion)
 - b. Transmission des données
 - c. Fermeture (FIN – ACK)

5. Refaire la simulation avec **UDP (TFTP)** :
 - a. Pas de connexion préalable, envoi direct des paquets.
 - b. Observer la différence de fiabilité et de contrôle.

Partie 3 : Analyse pratique

◇ Questions :

1. Quelle est la différence entre TCP et UDP en termes de performance et fiabilité ?
2. Pourquoi le DNS utilise-t-il UDP par défaut et TCP dans certains cas ?
3. Que se passe-t-il si un paquet UDP est perdu ?
4. Donnez un exemple d'application où l'utilisation de TCP serait inadaptée.
5. Quels sont les **ports** utilisés par HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS et TFTP ?

Partie 4 : Étude de cas – Fiabilité TCP

1. Simuler une **perte de paquet** dans la transmission HTTP (désactiver une interface temporairement).
2. Observer que TCP retransmet automatiquement les paquets perdus.
3. Refaire avec UDP : remarquer qu'aucune retransmission n'a lieu.

Questions de synthèse

1. Quel est le rôle principal de la couche transport ?
2. Expliquez les 3 phases d'une connexion TCP (Three-Way Handshake).
3. Quels sont les avantages et inconvénients de UDP ?
4. Comment le contrôle de flux est-il assuré dans TCP ?
5. Pourquoi dit-on que UDP est "stateless" ?

Compte rendu à rendre

- Schéma de la topologie Packet Tracer

- Tableau des services/ports TCP et UDP
- Captures d'écran Simulation Mode (TCP et UDP)
- Réponses aux questions et analyse du comportement
- **Réponses aux questions de synthèse**